3D Printing

รู้จักการพิมพ์สามมิติ ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน ขั้นตอน วัสดุ การใช้งาน และอนาคต

จัดทำโดย IET28/1 นายสหรัฐ วรรณบุตร



พื้นฐาน

3D Printing

การสร้างวัตถุจริงจากไฟล์ดิจิทัล โดยเติมวัสดุทีละขั้นจนเกิดเป็นรูปร่างสามมิติ

เริ่มจากไฟล์ดิจิทัล
สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์



เครื่องทำตามข้อมูล
เครื่องพิมพ์อ่านแบบและวางวัสดุตามคำสั่ง

ได้ชิ้นงานที่ปรับแต่งได้
สร้างรูปทรงซับซ้อนหรือออกแบบให้

จากไอเดียสู่ชิ้นงานใน 3 ขั้นตอน

ทุกชิ้นงานเริ่มจากแบบจำลองแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเส้นทางให้เครื่องพิมพ์ทำตาม

1.ออกแบบ

สร้างโมเดล3มิติด้วยโปรแกรมCAD

2.หั่นไฟล์

แปลงโมเดลเป็นชิ้นงานบางๆและคำสั่งให้เครื่องพิมพ์

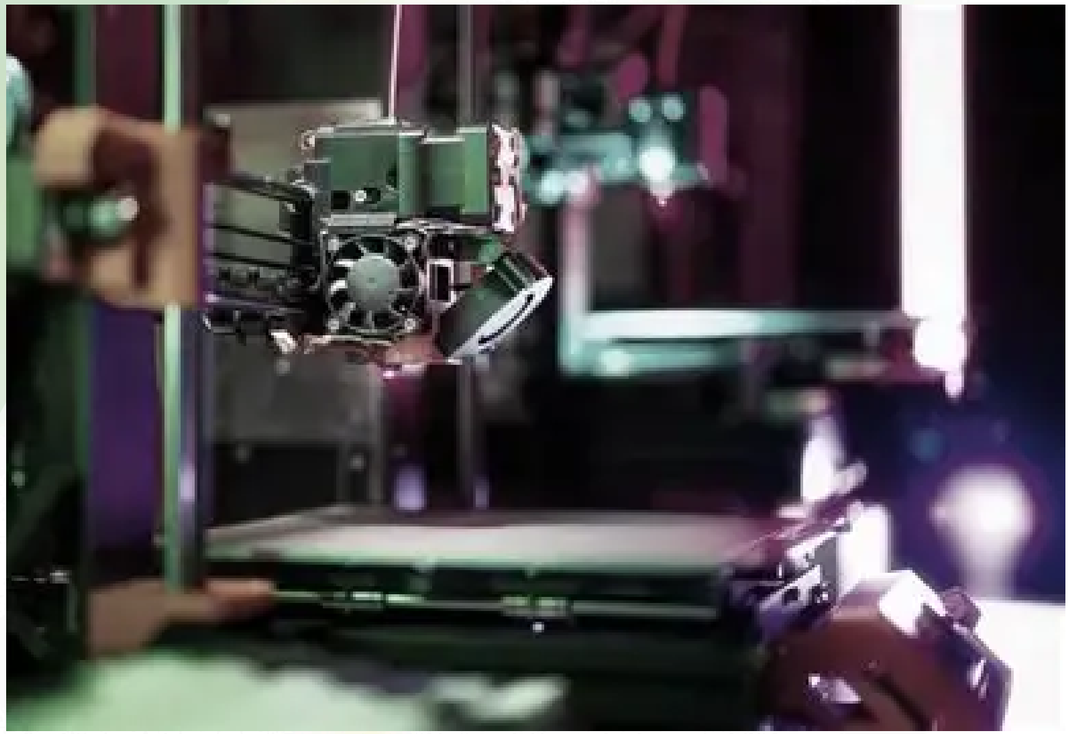
3.พิมพ์

เครื่องวางวัสดุเส้นทางทีละชั้นจนเสร็จ

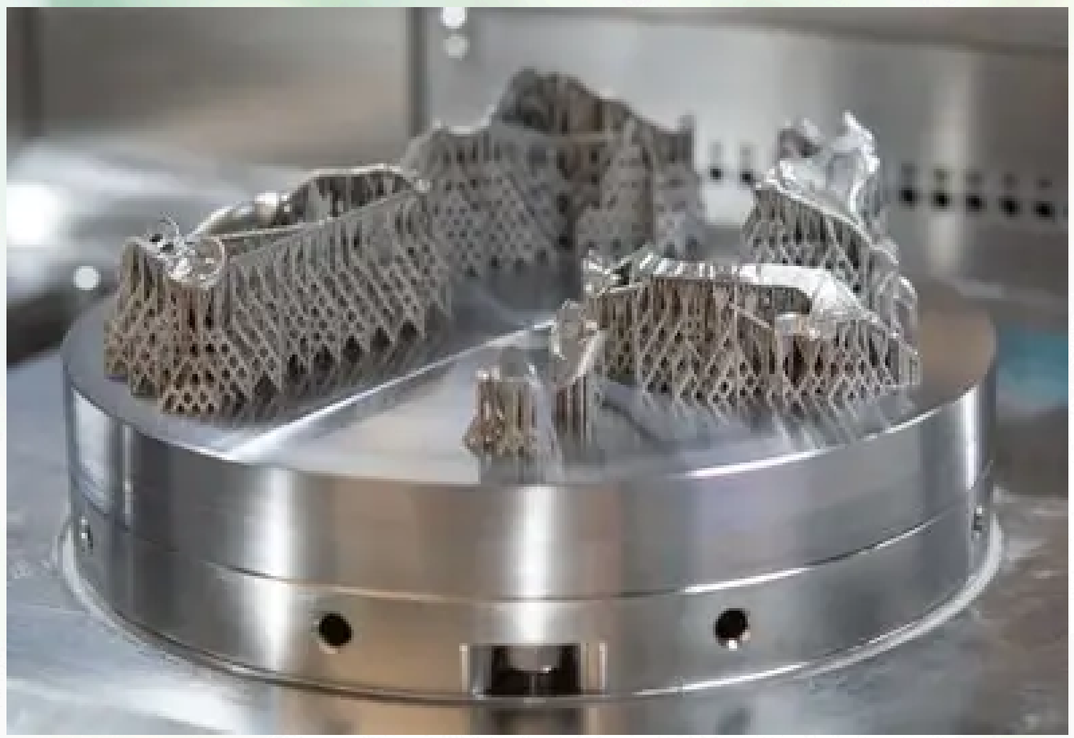
วัสดุหลักมี 2 กลุ่ม

พลาสติก FDM
เส้นพลาสติกหลอมแล้ววางซ้อนกัน

เรซิน SLA
ของเหลวแข็งตัวด้วยแสงให้รายละเอียดสูงเหมาะกับโมเดลขนาดเล็ก



3D Printing อยู่ใกล้ตัวกว่าคิด



ของเล่นและของตกแต่ง

ออกแบบเฉพาะบุคคลได้ตามชอบ

ชิ้นส่วนที่หาซื้อยาก

พิมพ์อะไหล่หรืออุปกรณ์ตรงกับการใช้งาน

โมเดลสถาปัตยกรรม

ดูรูปทรงก่อนสร้างจริงและปรับแบบได้เร็ว

เมื่อเทคโนโลยีช่วยงานแพทย์

อวัยวะเทียม

ปรับรูปทรงให้เหมาะกับแต่ละคน

โมเดลก่อนผ่าตัด

ช่วยให้แพทย์เห็นโครงสร้างและวางแผนได้ชัดเจน

การฝึกอบรม

สร้างแบบจำลองเพื่อเรียนรู้โดยไม่ต้องใช้ร่างกาย



มองให้รอบด้าน ข้อดีและข้อจำกัด

ข้อดี

- สร้างชิ้นงานเฉพาะแบบได้
- ทำต้นแบบได้เร็วและแก้แบบง่าย
- ลดวัสดุเหลือทิ้งในบางงาน

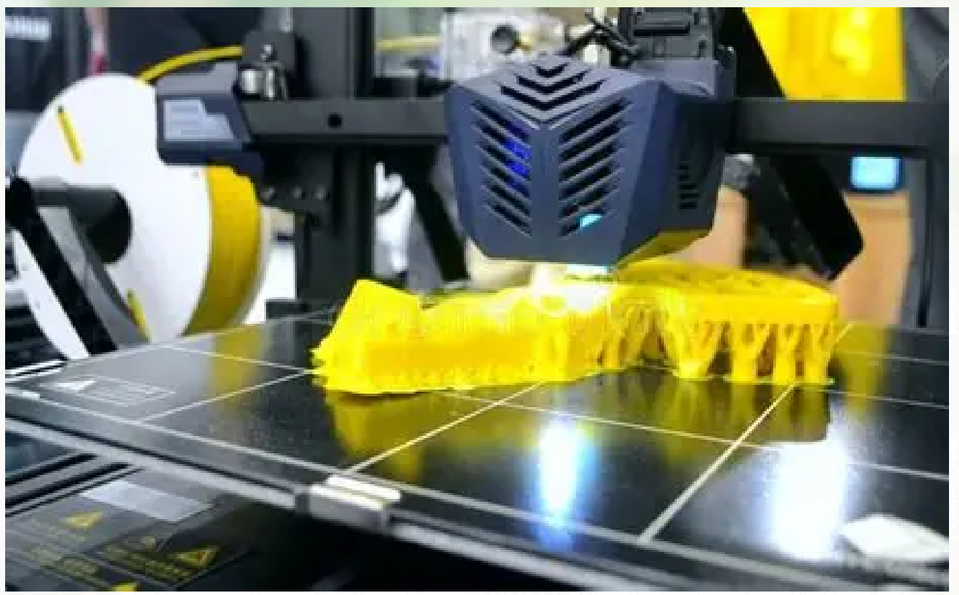


ข้อเสีย

- ใช้เวลาพิมพ์นานเมื่อชิ้นใหญ่
- ผิวงานและความแข็งแรงขึ้นกับวัสดุการตั้งค่า
- ต้องเรียนรู้การออกแบบและดูแลเครื่อง

อนาคต เครื่องมือสร้างสรรค์สำหรับทุกคน

3D Printing เปิดโอกาสให้เราเปลี่ยนไอเดียให้เป็นชิ้นงานจริงได้เร็วขึ้น



เริ่มจากสิ่งเล็กๆ

ทดลอง ปรับปรุงและเรียนรู้จากชิ้นงานจริง

ผสานสองทักษะ

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับทักษะดิจิทัล

สร้างจากโต๊ะทำงาน

อนาคตของการผลิตอาจเริ่มต้นจากเรา